

Tối ưu chính cái được kiểm chứng

Tinh chỉnh không gian ẩn nhận biết nhị phân hóa cho thiết kế ngược vật liệu meta auxetic bằng mô hình sinh

Trịnh Bình Minh

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đình Đức

08/10/2026

- 1 Bài toán
- 2 Phương pháp
- 3 Kết quả
- 4 Khi nào dùng phương pháp nào

- 1 Bài toán
- 2 Phương pháp
- 3 Kết quả
- 4 Khi nào dùng phương pháp nào

Thiết kế ngược vật liệu meta auxetic

- Auxetic: hệ số Poisson âm, do **vi kiến trúc** chứ không do vật liệu nền
- **Bài toán ngược:** cho cặp mục tiêu (ν_{12}^*, ν_{21}^*) , tìm ô cơ sở 2D có tính chất hiệu dụng khớp mục tiêu
- Tiêu chuẩn đánh giá: **FE đồng nhất hóa trên thiết kế đã nhị phân hóa** (thứ thực sự được chế tạo), không phải surrogate hay trường mật độ liên tục
- Mô hình FE: lưới 50×50 , đàn hồi tuyến tính, $\nu_0 = 0,3$, biên tuần hoàn

Hai con đường hiện có và câu hỏi nghiên cứu

Tối ưu tô-pô (SIMP)

- Chính xác, chế tạo được
- Giải riêng **từng** mục tiêu: hàng trăm lần giải FE

Mô hình sinh (cVAE, GAN, diffusion)

- Ứng viên gần như tức thì
- Một mẫu hiếm khi đạt dung sai chặt khi kiểm chứng FE
- Nhiều cải thiện biến mất khi so với SIMP tốt (Woldseth et al., 2022)

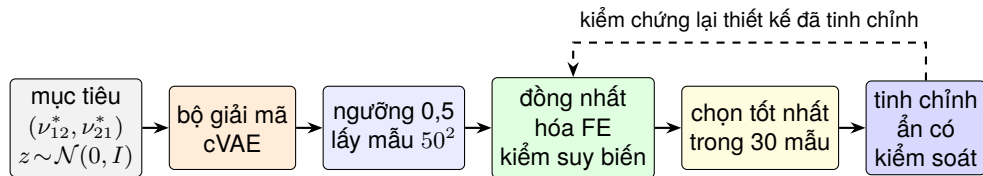
Câu hỏi

Mô hình sinh có phải **bộ giải thực dụng** cho thiết kế ngược auxetic không? Có đạt độ chính xác kiểm chứng của SIMP không, và **với những mục tiêu nào?**

Nội dung

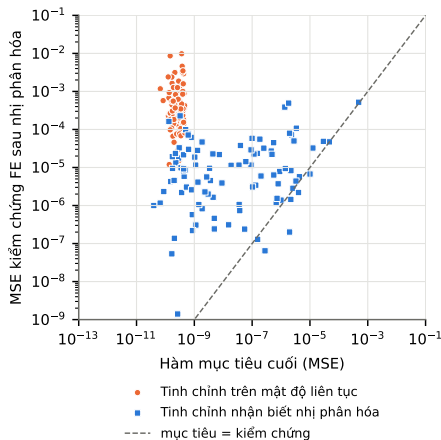
- 1 Bài toán
- 2 Phương pháp
- 3 Kết quả
- 4 Khi nào dùng phương pháp nào

Pipeline thiết kế ngược



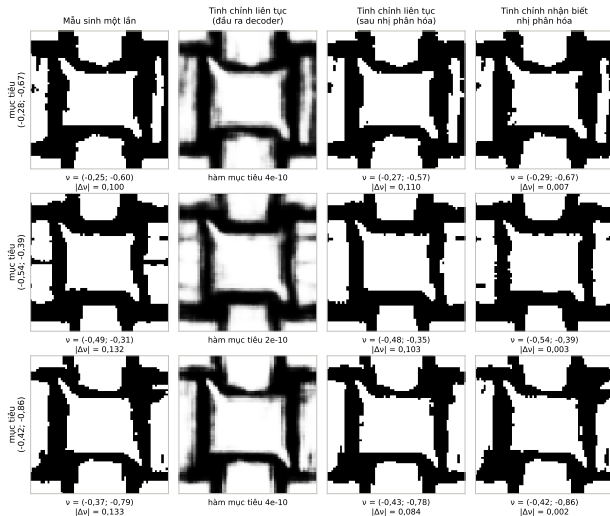
- Mọi ứng viên đi qua **đúng** các bước hậu xử lý của thiết kế được chế tạo
- Chọn theo **sai số kiểm chứng**, không theo hàm mục tiêu
- “Có kiểm soát”: chỉ giữ thiết kế tinh chỉnh nếu sai số kiểm chứng giảm

Tinh chỉnh ngẫu thơ thất bại: khoảng lệch mục tiêu–kiểm chứng



- Tinh chỉnh mã ẩn theo độ nhạy FE **chính xác** trên trường liên tục
- Hàm mục tiêu $\rightarrow \sim 10^{-10}$
- Sai số kiểm chứng vẫn 10^{-4} – 10^{-2} : lớn hơn **sáu bậc**
- Bộ tối ưu khai thác mật độ xám **không sống sót qua nhị phân hóa**, như khai thác một surrogate sai
- Không nhìn thấy được trên đường cong loss

Ví dụ: cùng mã ẩn, ba cách tinh chỉnh



- Mỗi hàng: một điều kiện của tập A
- Tinh chỉnh liên tục đạt mục tiêu trên **trường xám**
- Bản nhị phân hóa của nó có **tính chất khác**
- Tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa tối ưu trực tiếp thiết kế nhị phân

Cách sửa: tối ưu chính cái được kiểm chứng

- Đưa phiên bản **khả vi** của các phép biến đổi kiểm chứng vào hàm mục tiêu:
 - Phép chiếu Heaviside H_β , $\eta = 0,5$, tăng dần $\beta \in \{1, 4, 16, 64\}$ (L-BFGS khởi động lại mỗi mức)
 - Lấy mẫu lại nearest-exact, khớp đúng khâu kiểm chứng
- Loss $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \|\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}^*\|^2$, gradient $\partial \mathcal{L} / \partial z$ chính xác qua đồng nhất hóa
- Khâu kiểm chứng thay H_β bằng ngưỡng cứng 0,5
- Chọn theo sai số kiểm chứng; loại ô suy biến ($\min E_i < 10^{-3} E_0$)

Không mới trong tối ưu tô-pô

Heaviside projection đã quen thuộc (Guest et al., 2004). Điểm mới: bỏ qua nó **làm đổi kết luận** khi so sánh phương pháp, và cả mô hình sinh lẫn SIMP đều cần nó.

Nội dung

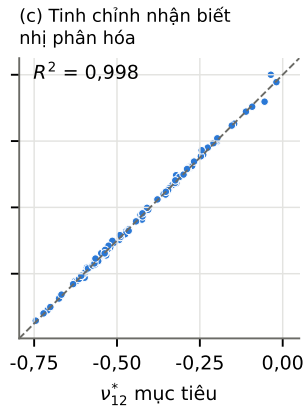
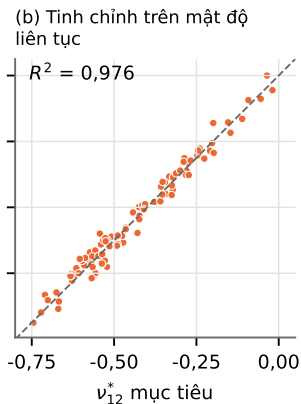
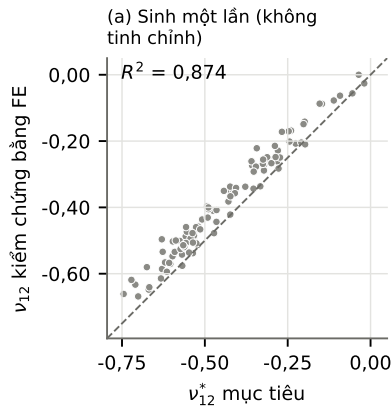
- 1 Bài toán
- 2 Phương pháp
- 3 Kết quả**
- 4 Khi nào dùng phương pháp nào

Độ chính xác kiểm chứng FE (tập A, 100 mục tiêu)

Chế độ	Tình chỉnh	$R^2(\nu_{12})$	MAE(ν_{12})	Δ MAE [CI 95%]	FE
Mẫu đơn	không	0,874	0,0517	—	1
	liên tục	0,976	0,0219	+57,7% [49; 65]	51
	nhận biết nhị phân	0,999	0,0038	+92,7% [90; 95]	78
Best-of-30	không	0,988	0,0142	—	30
	liên tục	0,962	0,0247	-73,8% [-119; -39]	79
	nhận biết nhị phân	0,998	0,0045	+68,3% [59; 76]	107

- Tình chỉnh liên tục còn **làm hỏng** best-of-30
- Tái lập trên 2 tập rời nhau: mẫu đơn 0,831 $\rightarrow$ 0,989; best-of-30 giảm sai số **59–68%** trên cả 3 tập

Đồ thị tương quan: mục tiêu vs kiểm chứng



(a) chưa tinh chỉnh (b) tinh chỉnh liên tục (c) tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa — cùng mã ẩn khởi đầu

So với tối ưu tô-pô chạy từ đầu (cùng chuỗi kiểm chứng)

Tập	Phương pháp	$R^2(\nu_{12})$	Cặp	FE/mục tiêu	Suy biến	Chế tạo
A	sinh	0,998	0,0139	107	1	0,32
	SIMP	0,997	0,0128	897	0	0,77
B	sinh	0,995	0,0229	107	2	0,35
	SIMP	0,996	0,0139	889	0	0,74
C	sinh	0,998	0,0082	107	0	0,32
	SIMP	0,998	0,0126	893	0	0,83

- SIMP: MMA + Heaviside $\beta \rightarrow 64$, tốt nhất trong 4 khởi tạo
- Độ chính xác ν_{12} **ngang nhau** với $\sim 8 \times$ ít lần giải FE
- Mọi ô suy biến của cVAE đều thuộc mục tiêu dị hướng mạnh $r \geq 10$

Kiểm định đặt trước trên tập mới C

Tiêu chí ghi trước khi chạy (mục tiêu $r < 10$, CI 95% ghép cặp không chứa 0):

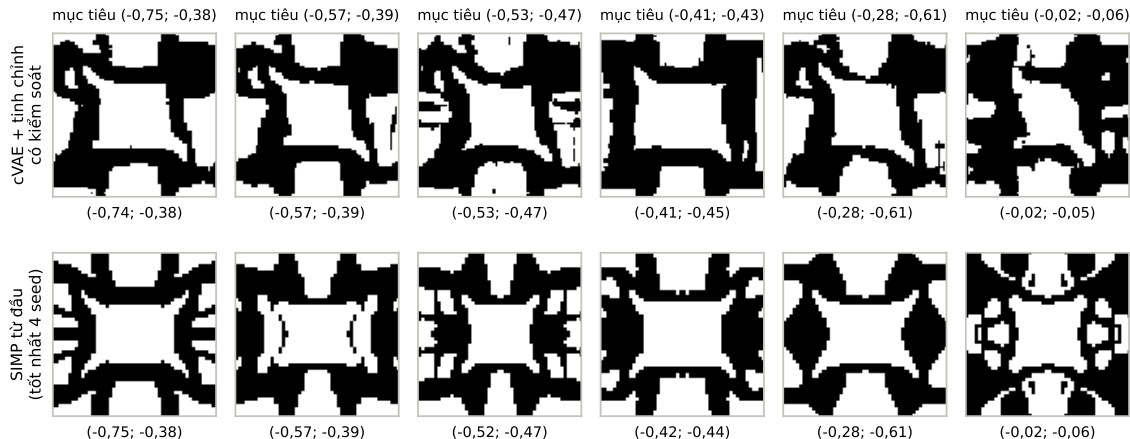
Tiêu chí	Kết quả
Sai số cặp (ν_{12}, ν_{21}) thấp hơn SIMP	27% [8; 42] đạt
Sai số ν_{12} thấp hơn SIMP	19% [-10; 40] không đạt

- Pipeline cuối (không cân bằng cạnh): cả hai đạt trên 3 tập (35–41%) — chỉ báo như **phân tích độ nhạy**
- Chênh lệch $\nu_{12} \sim 10^{-3} \ll$ sai số lưới 0,015

Claim được phép

Ngang SIMP hội tụ về ν_{12} với $\sim 8 \times$ ít FE; sai số cặp thấp hơn với dị hướng vừa phải.
Không claim ν_{12} tốt hơn SIMP.

Thiết kế cuối: pipeline sinh vs SIMP (tập A)



Cùng mục tiêu, kèm (ν_{12}, ν_{21}) mục tiêu và kiểm chứng

Chỗ pipeline sinh thua

- **Dị hướng mạnh** $r \geq 10$: kém hơn nhiều ở 4/5 mục tiêu; 30/30 ứng viên đều đứt rời (chỉ 2,8% dữ liệu có $r > 10$)
- **Chế tạo**: 0,32–0,35 so với 0,74–0,83
- **Đổi dấu ν (OOD)**: thắng truy xuất thư viện, thua SIMP rõ rệt
- **Biên độ**: bão hòa nơi dữ liệu kết thúc
- Lai cVAE $\rightarrow$ SIMP (đặt trước): **không đạt** 2/4 tiêu chí

SIMP cũng có cùng khoảng lệch

- Cuối continuation: sai số trên trường đã chiếu trung vị 2×10^{-7} ; sau ngưỡng $3,6 \times 10^{-2}$
- 57% mục tiêu: khởi tạo tốt nhất theo trường chiếu **không phải** tốt nhất theo kiểm chứng
- Thí nghiệm đổi dấu: SIMP trả về **ô rỗng** ($\nu = \nu_0 = 0,3$) cho 3/28 mục tiêu — bộ kiểm chứng không bảo vệ vẫn chấp nhận

Hệ quả

Chọn theo sai số kiểm chứng và kiểm tra suy biến là **bắt buộc cho mọi phương pháp**, không riêng mô hình sinh.

Nội dung

- 1 Bài toán
- 2 Phương pháp
- 3 Kết quả
- 4 Khi nào dùng phương pháp nào

Quy tắc chọn phương pháp cho người thiết kế

Tình huống	Dùng	Bằng chứng
Hàng nghìn mục tiêu trong dải dữ liệu, $r < 10$	Sinh	Ngang ν_{12} , $\sim 8 \times$ ít FE; sai số cặp thấp hơn 27%
Ít mục tiêu hoặc một ô	SIMP	Chi phí dữ liệu hòa vốn sau $\sim 3\,500$ mục tiêu
Dị hướng mạnh $r \geq 10$	SIMP	Sinh kém hơn nhiều ở 4/5 mục tiêu
Chế tạo là bắt buộc	SIMP	0,74–0,83 so với 0,32–0,35
Đổi dấu ν / vượt biên độ	SIMP	Sinh chỉ thắng truy xuất
Mọi phương pháp	–	Tối ưu & chọn trên thiết kế nhị phân; loại ô suy biến

- Chính xác so với mô hình FE 50×50 ; sai số lưới (0,015) lớn hơn sai số trung bình báo cáo — thứ hạng giữ nguyên trên 200^2
- Chỉ 2D, đàn hồi tuyến tính, $\nu_0 = 0,3$; chưa thử nghiệm thực tế
- Dữ liệu huấn luyện $\approx 2,7\text{--}3,0$ triệu lần giải FE
- Phương pháp tinh chỉnh chọn sau thất bại trên tập A; tái lập B, C và kiểm định đặt trước giảm nhưng không xóa phụ thuộc này

- 1 cVAE + tính chỉnh nhận biết nhị phân hóa là **bộ giải thiết kế ngược auxetic** ngang SIMP hội tụ với $\sim 8\times$ ít FE, tái lập trên 3 tập
- 2 Chìa khóa: tính hàm mục tiêu trên **chính thiết kế sẽ được kiểm chứng** — nhị phân, lấy mẫu lại, kiểm suy biến
- 3 Phạm vi rõ ràng: dùng mô hình sinh cho nhiều mục tiêu, dị hướng vừa phải; còn lại dùng SIMP
- 4 Nguyên tắc áp dụng cho cả SIMP

Đích nộp: Structural and Multidisciplinary Optimization

Cảm ơn thầy và mọi người!

Hỏi & đáp